Encontrando Huellitas
Segunda Versión

Gestión de Bases de Datos

Presentado por:
Laura Valentina Bautista Clavijo
Jhonatan Alberto Beltrán Cardoso

Bogotá D.C.
2026

1. **Descripción del problema**:
    - Contexto: La problemática se presenta en el entorno urbano, donde es común que perros y gatos se extravíen por escapes accidentales, hurtos, desastres naturales, ruido de pólvora o simple descuido durante paseos. Frente a esta situación, tanto los dueños como las personas que encuentran animales en la calle recurren a medios informales y desarticulados para intentar dar con el paradero de la mascota o de su dueño.
    - Situación actual: Hoy en día la información sobre mascotas perdidas y encontradas se encuentra dispersa en publicaciones de Facebook e Instagram, grupos de Whatsapp de barrio, carteles físicos pegados en postes y páginas independientes de cada fundación o refugio. No existe un canal único que centralice estos reportes ni que permita cruzar automáticamente la información entre quien perdió un animal y quien lo encontró.
    - Dificultades identificadas:
        - Dispersión de la información en múltiples plataformas no relacionadas entre sí.
        - Ausencia de un formato estándar para describir a un animal perdido o encontrado (especie, raza, color, tamaño, zona).
        - Dificultad para verificar si un reporte de hallazgo corresponde realmente a un reporte de pérdida.
        - Demoras en el proceso de búsqueda que incrementan el riesgo para la salud y la vida del animal.
        - Fundaciones, refugios y veterinarias trabajan de forma aislada, sin compartir información entre ellas.
    - Justificación de la solución propuesta: Se propone el desarrollo de un sistema de información soportado en una base de datos relacional que centralice los reportes de mascotas perdidas y encontradas, permitiendo el registro estandarizado de la información, la búsqueda y el filtrado por características del animal, y la generación de coincidencias entre reportes. Esto reduce el tiempo de búsqueda, articula a los distintos actores involucrados (particulares, fundaciones, refugios y veterinarias) y aumenta la probabilidad de un reencuentro exitoso.
2. **Contexto del proyecto**:
    - Organización, empresa, institución o comunidad donde se desarrolla el proyecto: El proyecto está dirigido a la comunidad en general, personas que han perdido o encontrado una mascota y a organizaciones relacionadas con el bienestar animal, tales como fundaciones de rescate, refugios y clínicas veterinarias que a diario reciben o atienden animales sin identificar a su dueño. El sistema puede ser adoptado inicialmente en el contexto de Bogotá D.C. y escalarse posteriormente a otras ciudades.
    - Procesos involucrados:
        - Recepción y registro de reportes de mascotas pérdidas por parte de sus dueños.
        - Recepción y registro de reportes de mascotas encontradas por parte de particulares o entidades.
        - Búsqueda, filtrado y cruce de información entre reportes de pérdida y hallazgo.

    - Comunicación entre las partes involucradas a través de mensajes dentro de la plataforma.
    - Gestión y validación de las entidades colaboradoras (fundaciones, refugios, veterinarias).
- Área o departamento impactado: El proyecto impacta principalmente el área de bienestar animal y atención comunitaria de las entidades participantes, así como los procesos de servicio y atención al ciudadano relacionados con el cuidado de mascotas.

3. **Objetivo general**:
   Desarrollar un sistema de información basado en una base de datos relacional que centralice el registro, la búsqueda y el cruce de reportes de mascotas perdidas y encontradas, generados por particulares y por entidades de bienestar animal, con el fin de facilitar y agilizar el reencuentro entre las mascotas y sus dueños.
4. **Usuarios del sistema**:

Usuario	Funciones principales	Información que gestiona
Persona que perdió una mascota	Registrar el reporte de pérdida, consultar coincidencias sugeridas por el sistema y contactar a quien encontró el animal.	Datos del reporte de pérdida y mensajes de contacto.
Persona que encontró un animal	Registrar el hallazgo con fotografía, descripción y ubicación; responder a los mensajes de posibles dueños.	Datos del reporte de hallazgo, fotografías y mensajes.
Entidad reportante (fundación, refugio o veterinaria)	Registrar múltiples hallazgos recibidos en sus instalaciones y gestionar la información de contacto de la entidad.	Reportes de hallazgo y datos institucionales.
Administrador del sistema	Gestionar usuarios, validar entidades reportantes y supervisar el correcto funcionamiento de la plataforma.	Usuarios, entidades reportantes y reportes generales.

5. **Alcance del proyecto**:
   - Incluye:
     - Registro y autenticación de usuarios (particulares, entidades y administrador).
     - Registro de reportes de mascotas perdidas y encontradas, con fotografía, descripción y ubicación aproximada.
     - Búsqueda y filtrado de reportes por especie, raza, color y zona.
     - Generación de coincidencias entre reportes de pérdida y hallazgo.
     - Mensajería interna para el contacto entre usuarios.
     - Gestión y validación de entidades reportantes por parte del administrador.
   - No incluye:
     - Pasarelas de pago o donaciones en línea.
     - Geolocalización satelital en tiempo real de la mascota.
     - Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
     - Reconocimiento facial o de imágenes basado en inteligencia artificial para identificar al animal.
     - Integración con historiales clínicos veterinarios.

6. **Requisitos del Sistema**:
    - Requisitos funcionales:
        - RF01: El sistema debe permitir registrar y autenticar mediante correo electrónico y contraseña.
        - RF02: El sistema debe permitir registrar reportes de mascotas perdidas con fotografía, descripción y ubicación aproximada.
        - RF03: El sistema debe permitir registrar reportes de mascotas encontradas con fotografía, descripción y ubicación.
        - RF04: El sistema debe permitir buscar y filtrar reportes por especie, raza, color y zona.
        - RF05: El sistema debe generar automáticamente coincidencias entre reportes de pérdida y hallazgo según criterios de similitud.
        - RF06: El sistema debe permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes relacionados con un reporte o coincidencia.
        - RF07: El sistema debe permitir a las entidades reportantes registrar múltiples hallazgos a nombre de la entidad.
        - RF08: El sistema debe permitir al administrador validar, activar o desactivar entidades reportantes.
        - RF09: El sistema debe permitir marcar un reporte como resuelto cuando la mascota es reencontrada.
    - Requisitos no funcionales:
        - RNF01: El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
        - RNF02: El sistema debe ser accesible mediante navegador web desde computador o dispositivo móvil (diseño responsivo).
        - RNF03: El tiempo de respuesta de una búsqueda de reportes no debe superar los 3 segundos en condiciones normales.
        - RNF04: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas.
        - RNF05: El sistema debe ser escalable para soportar el crecimiento en el número de usuarios y reportes.
        - RNF 06: La interfaz debe ser intuitiva y usable por personas sin conocimientos técnicos.
    - Reglas de negocio:
        - RN01: Un usuario no puede registrar un reporte de mascota perdida o encontrada sin haber creado previamente una cuenta en el sistema.
        - RN02: Un reporte de mascota encontrada debe permanecer activo hasta que el dueño sea contactado o el caso se marque como resuelto.
        - RN03: Solo las entidades validadas por el administrador pueden registrar reportes en nombre de una fundación, refugio o veterinaria.
        - RN04: Una coincidencia únicamente se genera entre una mascota perdida y una mascota encontrada de la misma especie.
        - RN05: Un usuario no puede enviar mensajes a otro usuario si no existe un reporte o una coincidencia que los relacione.
        - RN06: Todo reporte, ya sea de pérdida o de hallazgo, debe contar con al menos una fotografía asociada.

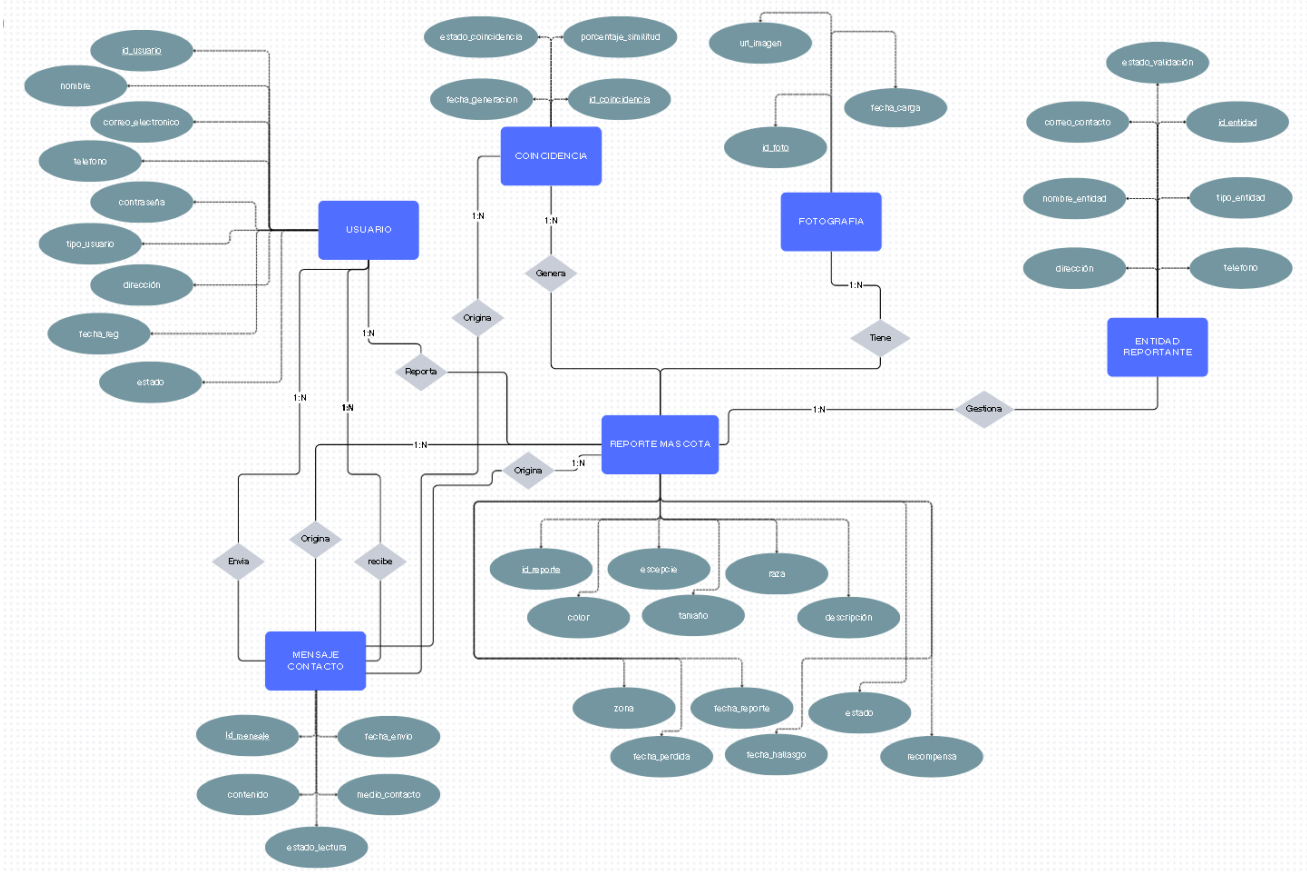
- RN07: Un reporte de pérdida sólo puede ser registrado por un usuario de tipo ‘PARTICULAR’ o ‘Entidad’.
- RN08: Una entidad reportante debe estar validada por un administrador para poder registrar reportes.
- RN09: El porcentaje de similitud de una coincidencia debe estar entre 0 y 10.
- RN10: Un mensaje de contacto debe estar asociado a una coincidencia o a un reporte específico.

7. Diccionario de Datos:

Entidad	Descripción	PK	Atributos relevantes
Usuario	Persona registrada en la plataforma que reporta mascotas perdidas o encontradas y se comunica con otros usuarios.	*id_usuario*	nombre (VARCHAR(20)) [NOT NULL], correo_electronico(VARCHAR(30)) [NOT NULL, UNIQUE], telefono(INT) [NOT NULL], contraseña(VARCHAR(30)) [NOT NULL], fecha_registro (DATETIME) [NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP], tipo_usuario(ENUM) [NOT NULL, DEFAULT 'PARTICULAR'], direccion (VARCHAR(30)) [NOT NULL] estado (ENUM) [NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO']
Entidad Reportante	Fundación, refugio o clínica veterinaria que registra hallazgos de animales en su organización.	*id_entidad*	nombre_entidad (VARCHAR(40)) [NOT NULL], tipo_entidad (ENUM) [NOT NULL], direccion (VARCHAR(30)) [NOT NULL], telefono (INT) [NOT NULL], correo_contacto (VARCHAR(30)) [NOT NULL, UNIQUE], estado_validacion (ENUM) [NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE']
Reporte Mascota	Reporte de un animal extraviado, registrado por su dueño. O, Reporte de un animal hallado por un particular o una Entidad (se mantiene solo esta entidad en el MER, pero deriva en Reporte_Perdida y Reporte_Hallazgo en el Modelo Relacional).	*id_reporte*	especie (ENUM) [NOT NULL], raza (VARCHAR(20)), color (VARCHAR(15)) [NOT NULL], tamano (ENUM) [NOT NULL], descripcion (TEXT), zona (VARCHAR(30)) [NOT NULL], fecha_reporte (DATETIME) [NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP], estado (ENUM) [NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'], id_usuario (INT) [NOT NULL, FK Usuario(id_usuario)]
Fotografía	Imagen asociada a un reporte de mascota perdida o encontrada.	*id_foto*	url_imagen (VARCHAR(300)) [NOT NULL], fecha_carga (DATETIME) [NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP], id_reporte (INT) [NOT NULL, FK Reporte_Mascota(id_reporte)]
Coincidencia	Posible relación entre un reporte de pérdida y uno de hallazgo, generada por el sistema.	*id_coincidencia*	fecha_generacion (DATETIME) [NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP], porcentaje_similitud (DECIMAL(3,2)) [NOT NULL], estado_coincidencia (ENUM) [NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'] id_reporte_perdida (INT) [NOT NULL, FK Reporte_Perdida(id_reporte)], id_reporte_hallazgo (INT) [NOT NULL, FK Reporte_Hallazgo(id_reporte)], [UNIQUE (id_reporte_perdida, id_reporte_hallazgo)]
Mensaje Contacto	Comunicación enviada entre dos usuarios a partir de un reporte o una coincidencia.	*id_mensaje*	fecha_envio (DATETIME) [NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP], contenido (TEXT) [NOT NULL], medio_contacto (ENUM) [NOT NULL],

			estado_lectura (BOOLEAN) [NOT NULL, DEFAULT FALSE], id_usuario_emisor (INT) [NOT NULL, FK Usuario(id_usuario)], id_usuario_receptor (INT) [NOT NULL, FK Usuario(id_usuario)], id_coincidencia (INT) [NULLABLE, FK Coincidencia(id_coincidencia)], id_reporte (INT) [NULLABLE, FK Reporte_Mascota(id_reporte)]

8. **Modelo Entidad-Relación**:
   A continuación la presentación del MER, el cual es una herramienta de diseño visual para la representación de la estructura de la base de datos que se implementará para el proyecto "Encontrando Huellitas".
   Link: https://canva.link/tma68ufy3nd2y8d



La cardinalidad define el número máximo y mínimo de las veces en la que una entidad puede relacionarse con otra. A continuación, la presentación de las cardinalidad determinada por el MER.

Relación	Cardinalidad	Lectura
Usuario REPORTA Reporte_Mascota	1:N	Un usuario puede tener muchos reportes. Un reporte. Un reporte pertenece a un solo usuarios.
Entidad_Reportante GESTIONA Reporte	1:N	Una entidad puede gestionar muchos hallazgos. Un hallazgo puede ser gestionado por una entidad o por nadie (particular).

Reporte_Mascota TIENE Fotografia	1:N	Un reporte puede tener muchas fotografías. Una fotografía pertenece a un solo reporte.
Reporte_Mascota GENERA Coincidencia	1:N	Un reporte de pérdida puede generar muchas coincidencias. Una coincidencia pertenece a un solo reporte de pérdida.
Usuario ENVÍA Mensaje_Contacto	1:N	Un usuario puede enviar muchos mensajes. un mensaje es enviado por un solo usuario.
Usuario RECIBE Mensaje_Contacto	1:N	Un usuario puede recibir muchos mensajes. Un mensaje es recibido por un solo usuario.
Coincidencia ORIGINA Mensaje_Contacto	1:N (opcional)	Una coincidencia puede originar muchos mensajes. Un mensaje puede originarse de una coincidencia o no
Reporte_Mascota ORIGINA Mensaje_Contacto	1:N (opcional)	Un reporte puede originar muchos mensajes. Un mensaje puede originarse de un reporte o no.

9. Normalización:

Problemas detectados con el MER:

- Existen dependencias transitivas, como fecha_perdida y recompensa que dependen del tipo de reporte (perdida), no directamente de id_reporte. Lo mismo con fecha_hallazgo e id_entidad.
- Hay valores nulos, ya que un reporte de pérdida tendría fecha_hallazgo e id_entidad como NULL. Lo mismo con un reporte de hallazgos, que tendría fecha_perdida y recompensa como NULL.

Primera y Segunda Formas Normales:

- Se conservan tablas que cumplen con la Primera Forma Normal (Todos los atributos son atómicos y no deben haber grupos repetitivos) y la Segunda Forma Normal (Todos los atributos no clave deben depender completamente de la Primary Key). Estos son:
    - Usuario.
    - Entidad_Reportante.
    - Fotografia.
    - Coincidencia.
    - Mensaje_Contacto.

Tercera Forma Normal:

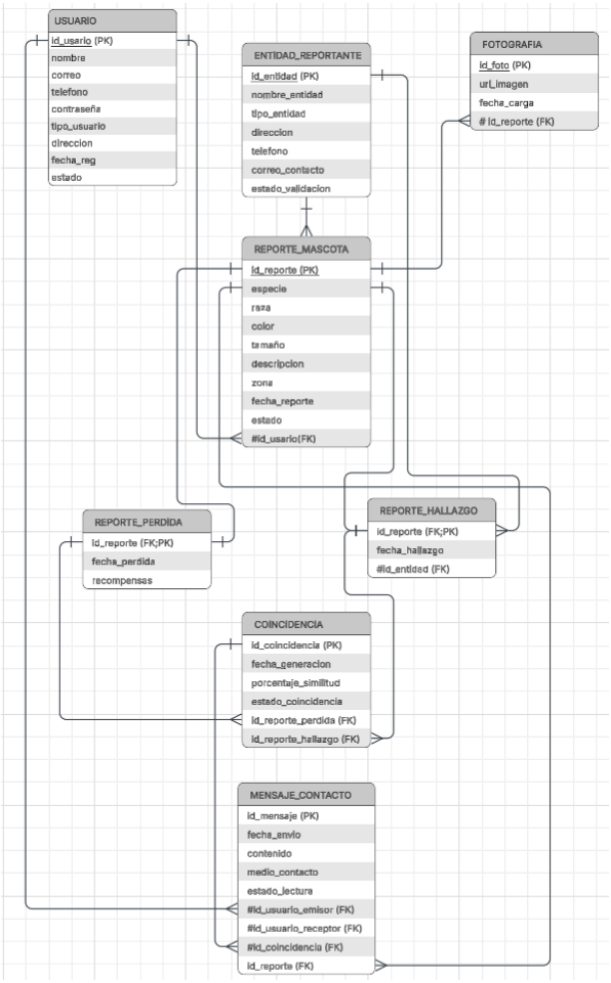
- En la tabla Reporte_Mascota no se cumple la Tercera Forma Normal (Ya que existen dependencias transitivas, que a su vez generan valores nulos y redundancia).
- Para este caso se aplica descomposición por normalización, separando los atributos que dependen del tipo de reporte en tablas independientes.

Reporte_Mascota (tabla padre)	**Reporte_Perdida (tabla hija)**	**Reporte_Hallazgo (tabla hija)**
id_reporte (PK), especie, raza, color, tamaño, descripcion, zona, fecha_reporte, estado, id_usuario (FK)	id_reporte (PK, FK), fecha_perdida, recompensa	id_reporte (PK, FK), fecha_hallazgo, id_entidad (FK)

10. Modelo Relacional:

El modelo relacional es una forma de organizar y gestionar información usando tablas compuestas por filas y columnas. En este apartado podemos observar las diversas tablas, con sus correspondientes filas y columnas; estas tablas se encuentran relacionadas con cada una de las entidades y atributos determinados. Así mismo, se hace la aplicación de las tres formas de la normalización.

Link:
https://lucid.app/lucidchart/aebac1cd-5c39-4ab5-90ea-7adee9562a22/edit?viewport_loc=-486%2C-11%2C2197%2C1589%2CfwQcDkAJnwES&invitationId=inv_fb399aad-ffa6-4968-9ce5-aa1dd8e851fd

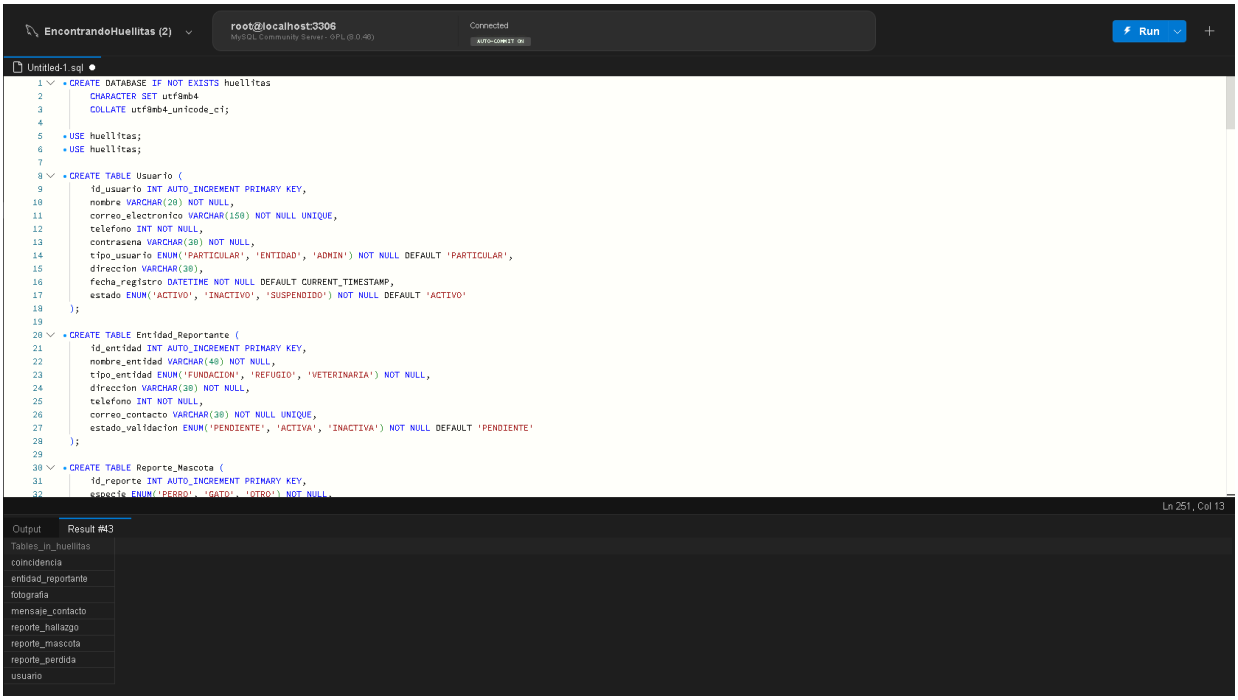


11. SQL Desarrollo e Implementación

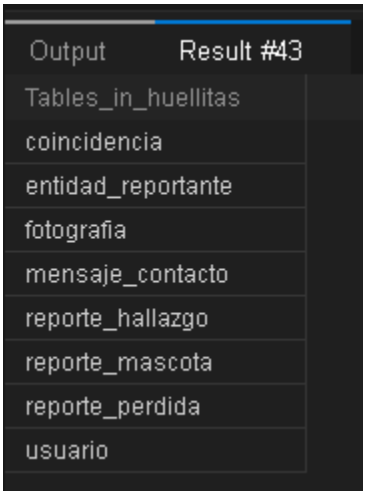
A partir del ejercicio analito se diseñó la base de datos mediante el programa MySQL Workbench, donde se crea cada una de las tablas identificadas en el modelo relacional, en conjunto con la inserción de datos.

A continuación se dará evidencia del script de la base de datos con cada una de sus tablas, registros cargados y relaciones identificadas mediante el MR.

Vista General del SGBD.



Creación de tablas y su estructura.



Output | Result #43 | Result #44 | Result #45 | Result #46 | Result #47 | Result #48 | Result #49 | Result #50 | Result #51

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_usuario	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(20)	NO		NULL	
correo_electronico	varchar(150)	NO	UNI	NULL	
telefono	int	NO		NULL	
contrasena	varchar(30)	NO		NULL	
tipo_usuario	enum('PARTICULAR','ENTIDAD','ADMIN')	NO		PARTICULAR	
direccion	varchar(30)	YES		NULL	
fecha_registro	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
estado	enum('ACTIVO','INACTIVO','SUSPENDIDO')	NO		ACTIVO	

Output | Result #43 | Result #44 | **Result #45** | Result #46 | Result #47 | Result #48 | Result #49 | Result #50 | Result #51

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_entidad	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre_entidad	varchar(40)	NO		NULL	
tipo_entidad	enum('FUNDACION','REFUGIO','VETERINARIA')	NO		NULL	
direccion	varchar(30)	NO		NULL	
telefono	int	NO		NULL	
correo_contacto	varchar(30)	NO	UNI	NULL	
estado_validacion	enum('PENDIENTE','ACTIVA','INACTIVA')	NO		PENDIENTE	

Output | Result #43 | Result #44 | Result #45 | **Result #46** | Result #47 | Result #48 | Result #49 | Result #50 | Result #51

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_reporte	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
especie	enum('PERRO','GATO','OTRO')	NO		NULL	
raza	varchar(20)	YES		NULL	
color	varchar(15)	NO		NULL	
tamano	enum('PEQUENO','MEDIANO','GRANDE')	NO		NULL	
descripcion	text	YES		NULL	
zona	varchar(30)	NO		NULL	
fecha_reporte	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
estado	enum('ACTIVO','RESUELTO','CERRADO')	NO		ACTIVO	
id_usuario	int	NO	MUL	NULL	

Output | Result #43 | Result #44 | Result #45 | Result #46 | **Result #47** | Result #48 | Result #49 | Result #50 | Result #51

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_reporte	int	NO	PRI	NULL	
fecha_perdida	date	NO		NULL	
recompensa	decimal(10,2)	YES		0.00	

Output | Result #43 | Result #44 | Result #45 | Result #46 | Result #47 | **Result #48** | Result #49 | Result #50 | Result #51

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_reporte	int	NO	PRI	NULL	
fecha_hallazgo	date	NO		NULL	
id_entidad	int	YES	MUL	NULL	

Output | Result #43 | Result #44 | Result #45 | Result #46 | Result #47 | Result #48 | **Result #49** | Result #50 | Result #51

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_foto	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
url_imagen	varchar(300)	NO		NULL	
fecha_carga	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
id_reporte	int	NO	MUL	NULL	

Output | Result #43 | Result #44 | Result #45 | Result #46 | Result #47 | Result #48 | Result #49 | **Result #50** | Result #51

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_coincidencia	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
fecha_generacion	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
porcentaje_similitud	decimal(3,2)	NO		NULL	
estado_coincidencia	enum('PENDIENTE','CONFIRMADA','DESCARTADA')	NO		PENDIENTE	
id_reporte_perdida	int	NO	MUL	NULL	
id_reporte_hallazgo	int	NO	MUL	NULL	

Output | Result #43 | Result #44 | Result #45 | Result #46 | Result #47 | Result #48 | Result #49 | Result #50 | **Result #51**

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_mensaje	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
fecha_envio	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
contenido	text	NO		NULL	
medio_contacto	enum('PLATAFORMA','EMAIL','TELEFONO')	NO		NULL	
estado_lectura	tinyint(1)	NO		0	
id_usuario_emisor	int	NO	MUL	NULL	
id_usuario_receptor	int	NO	MUL	NULL	
id_coincidencia	int	YES	MUL	NULL	
id_reporte	int	YES	MUL	NULL	

Tablas y sus datos.

```
261  SELECT * FROM  Usuario;
262  SELECT * FROM Entidad_Reportante;
263  SELECT * FROM Reporte_Mascota;
264  SELECT * FROM Reporte_Perdida;
265  SELECT * FROM Reporte_Hallazgo;
266  SELECT * FROM Fotografia;
267  SELECT * FROM Coincidencia;
268  SELECT * FROM Mensaje_Contacto;
```

Output | **Result #52** | Result #53 | Result #54 | Result #55 | Result #56 | Result #57 | Result #58 | Result #59

id_usuario	nombre	correo_electronico	telefono	contrasena	tipo_usuario	direccion	fecha_registro	estado
1	Ana Pérez	ana.perez@mail.com	300123456	ana123	PARTICULAR	Calle 10 #5-20	04/10/2026	ACTIVO
2	Carlos Gómez	carlos.gomez@mail.com	301234567	carlos456	PARTICULAR	Carrera 7 #12-33	04/10/2026	ACTIVO
3	Fundación Patitas	contacto@patitas.org	302345678	patitas789	ENTIDAD	Av. Siempre Viva 100	04/10/2026	ACTIVO
4	Laura Ríos	laura.rios@mail.com	303456789	laura321	PARTICULAR	Calle 45 #8-15	04/10/2026	INACTIVO
5	Admin Sistema	admin@huellitas.com	304567890	admin000	ADMIN	Sede Central	04/10/2026	ACTIVO

Output | Result #52 | **Result #53** | Result #54 | Result #55 | Result #56 | Result #57 | Result #58 | Result #59

id_entidad	nombre_entidad	tipo_entidad	direccion	telefono	correo_contacto	estado_validacion
1	Refugio Esperanza	REFUGIO	Calle 20 #4-50	310111222	info@refugioesperanza.org	ACTIVA
2	Veterinaria San Miguel	VETERINARIA	Av. Central #120-45	311222333	contacto@vetsanmiguel.com	ACTIVA
3	Fundación Huellas	FUNDACION	Carrera 9 #30-10	312333444	hola@fundacionhuellas.org	PENDIENTE
4	Refugio Amigo Fiel	REFUGIO	Calle 80 #15-22	313444555	amigofiel@refugio.com	ACTIVA
5	Veterinaria Patitas	VETERINARIA	Av. Los Árboles #5-90	314555666	patitas@vet.com	INACTIVA

Output | Result #52 | Result #53 | **Result #54** | Result #55 | Result #56 | Result #57 | Result #58 | Result #59

id_reporte	especie	raza	color	tamano	descripcion	zona	fecha_reporte	estado	id_usuario
1	PERRO	Labrador	Dorado	GRANDE	Perro amigable con collar rojo	Zona Norte	04/10/2026	ACTIVO	1
2	GATO	Siamés	Crema	PEQUENO	Gata tímida con ojos azules	Zona Sur	04/10/2026	ACTIVO	2
3	PERRO	Criollo	Negro	MEDIANO	Perro juguetón con mancha blanca	Zona Centro	04/10/2026	RESUELTO	3
4	GATO	Persa	Blanco	PEQUENO	Gato de pelo largo muy tranquilo	Zona Este	04/10/2026	ACTIVO	4
5	OTRO	Conejo	Gris	PEQUENO	Conejo doméstico con orejas caídas	Zona Oeste	04/10/2026	CERRADO	5

Output | Result #52 | Result #53 | Result #54 | **Result #55** | Result #56 | Result #57 | Result #58 | Result #59

id_reporte	fecha_perdida	recompensa
1	30/04/2024	100.00
2	02/05/2024	50.00
3	04/05/2024	25.00
4	06/05/2024	0.00
5	09/05/2024	75.50

Output | Result #52 | Result #53 | Result #54 | Result #55 | **Result #56**

id_reporte	fecha_hallazgo	id_entidad
1	01/05/2024	1
2	03/05/2024	2
3	05/05/2024	3
4	07/05/2024	NULL
5	10/05/2024	5

Output | Result #52 | Result #53 | Result #54 | Result #55 | Result #56 | **Result #57** | Result #58 | Result #59

id_foto	url_imagen	fecha_carga	id_reporte
1	https://huellitas.com/fotos/perro1.jpg	04/10/2026	1
2	https://huellitas.com/fotos/gato1.jpg	04/10/2026	2
3	https://huellitas.com/fotos/perro2.jpg	04/10/2026	3
4	https://huellitas.com/fotos/gato2.jpg	04/10/2026	4
5	https://huellitas.com/fotos/conejo1.jpg	04/10/2026	5

Output | Result #52 | Result #53 | Result #54 | Result #55 | Result #56 | Result #57 | **Result #58** | Result #59

id_coincidencia	fecha_generacion	porcentaje_similitud	estado_coincidencia	id_reporte_perdida	id_reporte_hallazgo
1	04/10/2026	0.85	PENDIENTE	1	2
2	04/10/2026	0.90	CONFIRMADA	2	1
3	04/10/2026	0.60	DESCARTADA	4	3
4	04/10/2026	0.75	PENDIENTE	5	4
5	04/10/2026	0.95	CONFIRMADA	3	5

Output | Result #52 | Result #53 | Result #54 | Result #55 | Result #56 | Result #57 | Result #58 | **Result #59**

id_mensaje	fecha_envio	contenido	medio_contacto	estado_lectura	id_usuario_emisor	id_usuario_receptor	id_coincidencia	id_reporte
1	04/10/2026	Hola, creo que encontré a tu perro.	PLATAFORMA	false	2	1	1	1
2	04/10/2026	¿Podemos coordinar una visita?	EMAIL	true	1	2	2	2
3	04/10/2026	La gata coincide con la descripción.	TELEFONO	false	3	2	3	3
4	04/10/2026	Gracias por la información, lo revisaré.	PLATAFORMA	true	4	3	4	4
5	04/10/2026	El conejo ya fue entregado a su dueño.	EMAIL	true	5	4	5	5

Lista de todas las FK en la base de datos

```sql
SELECT
    TABLE_NAME         AS 'Tabla_Hija',
    COLUMN_NAME        AS 'Columna_FK',
    CONSTRAINT_NAME    AS 'Nombre_Restriccion',
    REFERENCED_TABLE_NAME  AS 'Tabla_Padre',
    REFERENCED_COLUMN_NAME AS 'Columna_Referenciada'
FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE TABLE_SCHEMA = 'huellitas'
  AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL
ORDER BY TABLE_NAME;
```

Output | Result #60

Tabla_Hija	Columna_FK	Nombre_Restriccion	Tabla_Padre	Columna_Referenciada
coincidencia	id_reporte_hallazgo	fk_coincidencia_hallazgo	reporte_hallazgo	id_reporte
coincidencia	id_reporte_perdida	fk_coincidencia_perdida	reporte_perdida	id_reporte
fotografia	id_reporte	fk_foto_reporte	reporte_mascota	id_reporte
mensaje_contacto	id_coincidencia	fk_mensaje_coincidencia	coincidencia	id_coincidencia
mensaje_contacto	id_usuario_emisor	fk_mensaje_emisor	usuario	id_usuario
mensaje_contacto	id_usuario_receptor	fk_mensaje_receptor	usuario	id_usuario
mensaje_contacto	id_reporte	fk_mensaje_reporte	reporte_mascota	id_reporte
reporte_hallazgo	id_entidad	fk_hallazgo_entidad	entidad_reportante	id_entidad
reporte_hallazgo	id_reporte	fk_hallazgo_reporte	reporte_mascota	id_reporte
reporte_mascota	id_usuario	fk_reporte_usuario	usuario	id_usuario
reporte_perdida	id_reporte	fk_perdida_reporte	reporte_mascota	id_reporte

Claves primarias

```sql
SELECT
    TABLE_NAME       AS 'Tabla',
    CONSTRAINT_NAME  AS 'Restriccion',
    CONSTRAINT_TYPE  AS 'Tipo'
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'huellitas'
  AND CONSTRAINT_TYPE IN ('PRIMARY KEY', 'UNIQUE')
ORDER BY TABLE_NAME, CONSTRAINT_TYPE;
```

Output | Result #61

Tabla	Restriccion	Tipo
coincidencia	PRIMARY	PRIMARY KEY
coincidencia	uq_coincidencia	UNIQUE
entidad_reportante	PRIMARY	PRIMARY KEY
entidad_reportante	correo_contacto	UNIQUE
fotografia	PRIMARY	PRIMARY KEY
mensaje_contacto	PRIMARY	PRIMARY KEY
reporte_hallazgo	PRIMARY	PRIMARY KEY
reporte_mascota	PRIMARY	PRIMARY KEY
reporte_perdida	PRIMARY	PRIMARY KEY
usuario	PRIMARY	PRIMARY KEY
usuario	correo_electronico	UNIQUE

Verificación de integridad referencial

```sql
SELECT
    rm.id_reporte,
    rm.especie,
    rm.color,
    u.nombre            AS reportante,
    u.correo_electronico
FROM Reporte_Mascota rm
INNER JOIN Usuario u ON rm.id_usuario = u.id_usuario
ORDER BY rm.id_reporte;
```

Output | Result #62

id_reporte	especie	color	reportante	correo_electronico
1	PERRO	Dorado	Ana Pérez	ana.perez@mail.com
2	GATO	Crema	Carlos Gómez	carlos.gomez@mail.com
3	PERRO	Negro	Fundación Patitas	contacto@patitas.org
4	GATO	Blanco	Laura Ríos	laura.rios@mail.com
5	OTRO	Gris	Admin Sistema	admin@huellitas.com

12. Políticas Básicas de Seguridad

Se implementó una política de seguridad basada en el principio del mínimo privilegio, miente esta cada usuario de BD recibe únicamente los permisos estrictamente necesarios para desempeñar la función que este requiere. El objetivo de la implementación de esta seguridad consiste en reducir la superficie de ataques, proteger la integridad de la información y garantizar la trazabilidad de las operaciones. La configuración de cada uno de estos roles o tipos de usuario garantiza que el error humano o un uso indebido de una cuenta no comprometa la totalidad de la BD.

Se definieron los siguientes roles:

1. Administrador: “admin_huellitas” es el usuario administrador tiene control total sobre la base de datos, incluyendo la facultad de otorgar permisos a otros usuarios.

```sql
-- ============================================================
-- Usuario Administrador
-- ============================================================
CREATE USER 'admin_huellitas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin#2024*';

GRANT ALL PRIVILEGES ON huellitas.* TO 'admin_huellitas'@'localhost'
WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;
```

2. Operador: “operador_huellita”, este perfil está orientado a la gestión diaria de reportes, con permisos de consultar, inserción y actualización, pero sin la capacidad de de eliminar registros ni de modificar la tabla “Usuario”.

```
-- ============================================================
-- Usuario Operador
-- ============================================================

CREATE USER 'operador_huellitas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Oper#2024*';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON huellitas.Reporte_Mascota      TO 'operador_huellitas'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON huellitas.Reporte_Perdida      TO 'operador_huellitas'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON huellitas.Reporte_Hallazgo     TO 'operador_huellitas'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT         ON huellitas.Fotografia           TO 'operador_huellitas'@'localhost';
GRANT SELECT                 ON huellitas.Coincidencia         TO 'operador_huellitas'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT         ON huellitas.Mensaje_Contacto     TO 'operador_huellitas'@'localhost';
GRANT SELECT                 ON huellitas.Usuario              TO 'operador_huellitas'@'localhost';
GRANT SELECT                 ON huellitas.Entidad_Reportante   TO 'operador_huellitas'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

3. Auditor: “auditor_huellitas” este usuario es de solo lectura, este está destinado a la generación de informes y auditorias, sin la capacidad de alterar los datos dentro de la BD.

```
-- ============================================================
-- Usuario Auditor
-- ============================================================

CREATE USER 'auditor_huellitas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Audit#2024*';

GRANT SELECT ON huellitas.* TO 'auditor_huellitas'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

Listar los usuarios creados

```
297    SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user LIKE '%huellitas%';
```

Output | Result #61

user	host
admin_huellitas	localhost
auditor_huellitas	localhost
operador_huellitas	localhost

Ver los privilegios de cada usuario

```
299  • SHOW GRANTS FOR 'admin_huellitas'@'localhost';
300  • SHOW GRANTS FOR 'operador_huellitas'@'localhost';
301  • SHOW GRANTS FOR 'auditor_huellitas'@'localhost';
```

Output | Result #62 | Result #63 | Result #64

Grants for admin_huellitas@localhost

```
GRANT USAGE ON *.* TO `admin_huellitas`@`localhost`
GRANT ALL PRIVILEGES ON `huellitas`.* TO `admin_huellitas`@`localhost` WITH GRANT OPTION
```

Output | Result #62 | Result #63 | Result #64

Grants for operador_huellitas@localhost

```
GRANT USAGE ON *.* TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT ON `huellitas`.`coincidencia` TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT ON `huellitas`.`entidad_reportante` TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT, INSERT ON `huellitas`.`fotografia` TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT, INSERT ON `huellitas`.`mensaje_contacto` TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `huellitas`.`reporte_hallazgo` TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `huellitas`.`reporte_mascota` TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `huellitas`.`reporte_perdida` TO `operador_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT ON `huellitas`.`usuario` TO `operador_huellitas`@`localhost`
```

Output | Result #62 | Result #63 | Result #64

Grants for auditor_huellitas@localhost

```
GRANT USAGE ON *.* TO `auditor_huellitas`@`localhost`
GRANT SELECT ON `huellitas`.* TO `auditor_huellitas`@`localhost`
```

13. Referencias Bibliográficas

- Admin, & Admin. (2022, 5 julio). ¿QUE ES UNA ENTIDAD BASE DE DATOS? Informático Sin Límites. https://informaticosinlimites.com/base-de-datos/entidades/
- Páez, A. M. D. (2023, 11 febrero). Abandono animal en Bogotá: muchos problemas, pocas soluciones. ELESPECTADOR.COM. https://www.elespectador.com/la-red-zoocial/que-hacer-ante-la-problematica-de-abandono-de-mascotas-en-bogota-noticias-hoy/
- La Ciudadanía A Compartir Información Para Encontrar Mascotas Perdidas En Bogotá, I. I. A. (2026, 2 marzo). IDPYBA invita a la ciudadanía a compartir información para encontrar mascotas perdidas en Bogotá. Bogota.gov.co. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/en-bogota-llamado-urgente-para-encontrar-mascotas-perdidas
- Actian. (2026, 1 junio). La cardinalidad en los datos: definición e importancia - Actian. https://www.actian.com/es/what-is-cardinality/
- Universidad Europea. (2026, 18 mayo). Diagrama Entidad Relación: tipos, características y ventajas. https://universidadeuropea.com/blog/modelo-entidad-relacion/
- Modeler, R. D. (2014, 2 agosto). Chen Notation. All material (c) Red Gate Software Ltd or its original authors unless otherwise stated. https://www.red-gate.com/blog/chen-erd-notation/
- IBM. *¿Qué es la seguridad de las bases de datos?* https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/database-security
- SiteGround. *Tutorial de MySQL Workbench*. https://es.siteground.com/tutoriales/php-mysql/mysql-workbench
- Microsoft. *Describe normalization*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/explore-performance-based-design/2-describe-normalization
- Brazier, A. (2022, agosto). *First Normal Form (1NF)*. Cornell Virtual Workshop. https://cvw.cac.cornell.edu/RelationalDBs/design-create/first_normal_form
- Datos.gob.es. (2021, 29 de abril). *¿Qué es un diccionario de datos y por qué es importante?* https://datos.gob.es/gl/blog/que-es-un-diccionario-de-datos-y-por-que-es-importante